

Задачи для подготовки к контрольной по курсу ММФ-1

Дискретные группы

1. Для группы D_8 найти:
 - (a) все элементы группы и их порядок;
 - (b) классы сопряженных элементов;
 - (c) все инвариантные подгруппы и центр группы;
 - (d) общее число неэквивалентных неприводимых представлений и их размерности;
 - (e) построить таблицу характеров неприводимых представлений;
 - (f) изоморфна ли эта группа группе подстановок P_4 ? группе D_{4h} ?
2. Найти кратности вырождения частот в колебательном спектре молекулы $XeOF_4$.

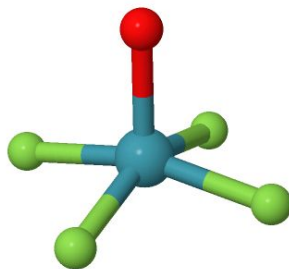


Рис. 1: Молекула $XeOF_4$

3. Три бусинки массой m каждая, соединенные пружинками жесткости k нанизаны на кольцо, и могут двигаться лишь по нему. Определить:
 - (a) количество различных частот и кратности их вырождений;
 - (b) * нормальные моды и собственные частоты колебаний;
 - (c) кратности вырождения частот в случае, если жесткость одной из пружин отличается $k' = 2k$;
 - (d) кратности вырождения частот в случае, если масса одного из грузиков отличается $m' = m/2$.
4. Построить точное четырехмерное представление группы вращений тетраэдра T , используя матрицы преобразования граней тетраэдра. Разложить полученное представление по неприводимым.

5. Повороты и отражения правильного треугольника в плоскости (x, y) индуцируют линейные преобразования коэффициентов a, b, c в пространстве квадратичных форм

$$P(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

Найти характер получившегося представления и разложить по неприводимым.

Непрерывные группы

1. Показать, что элемент

$$g(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1+c & c \\ 0 & c & 1+c \end{pmatrix}, \quad c \neq -1$$

задает некую группу Ли G . Найти генераторы группы G и её алгебру.

2. Группу $SU(2)$ можно параметризовать в виде

$$U = \begin{pmatrix} \cos \theta \cdot e^{i\varphi_1} & -\sin \theta \cdot e^{i\varphi_2} \\ \sin \theta \cdot e^{-i\varphi_2} & \cos \theta \cdot e^{-i\varphi_1} \end{pmatrix},$$

где параметры $-\pi < \theta, \varphi_1, \varphi_2 < \pi$. Найти генераторы группы $SU(2)$ и их коммутационные соотношения, построить оператор Казимира.

3. Генераторы группы $SU(2)$ можно выразить через матрицы Паули σ_k в виде: $I_k = i\sigma_k$. Восстановить элементы однопараметрических подгрупп группы $SU(2)$ по генераторам. Найти генераторы и оператор Казимира в представлении на функциях двух комплексных переменных: $F = F(u, v)$.
4. Разложите тензорное представление D^{T^4} по неприводимым в группах $SO(2)$, $O(2)$, $SO(3)$, $O(3)$. Найдите число инвариантных компонент.
5. Сколько независимых компонент у тензора третьего ранга, инвариантного относительно преобразований группы D_3 ? Сколько компонент содержится в симметричной/антисимметричной части этого тензора?